



Eenvoudige Harmoniese Beweging (EHB)

- ▶ Ossillasies – beweging wat met gereelde intervalle herhaal word
- ▶ Deeltjie/voorwerp beweeg heen en weer
- ▶ **Frekwensie f**
 - aantal voltooide ossillasies per sekonde.
 - SI eenhede: 1 hertz (Hz) = 1 ossillasie/s = $1(s^{-1})$
- ▶ **Periode T**
 - tyd vir een voltooide ossillasie.
 - $T = \frac{1}{f}$



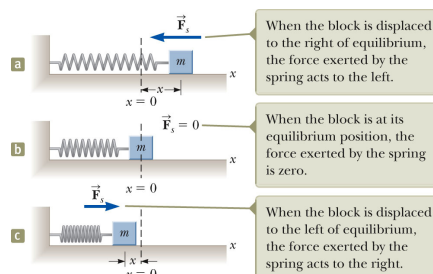
Beweging van 'n massa-veer stelsel

- ▶ 'n Blok met massa, m , word vasgemaak aan die punt van 'n veer.
- ▶ Die Blok beweeg heen en weer op 'n wrywinglose horisontale oppervlak.
- ▶ Vir 'n veer het ons die herstellkrag: $F = -kx$
- ▶ Maar ook : $\sum F_x = ma_x$

▶ So
$$a_x = -\frac{k}{m}x$$

$$a \propto -x$$

- ▶ Stelsels met hierdie soort gedrag vertoon **EENVOUDIGE HARMONIESE BEWEGING**



Eenvoudige Harmoniese Beweging (EHB)

Van voorheen: $a_x = -\frac{k}{m}x$

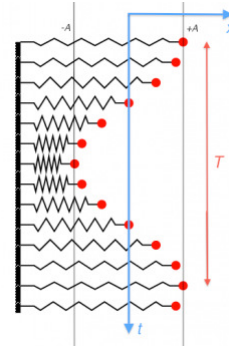
$$\frac{d^2x}{dt^2} = -\frac{k}{m}x$$

Ons definieer: $\omega^2 = \frac{k}{m}$

Dan: $\frac{d^2x}{dt^2} = -\omega^2x$

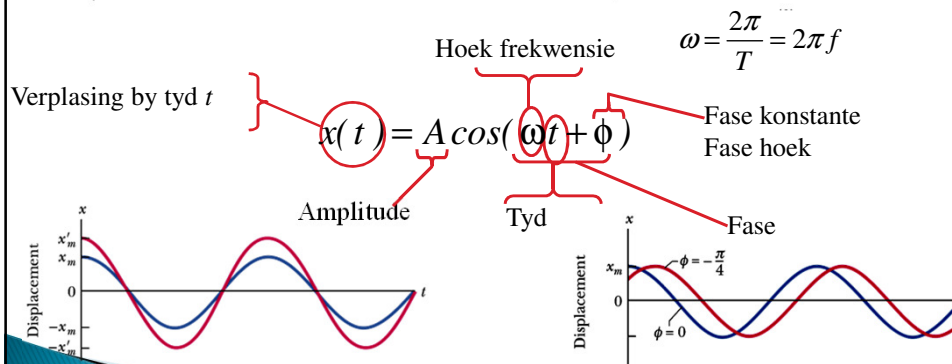
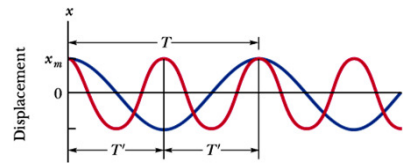
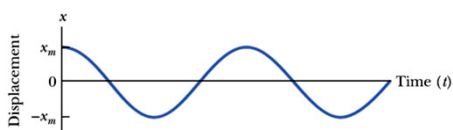
Ons moet 'n funksie kry wat se 2de order afgeleide die negatief is van die oorspronklike funksie.

Dit lyk soos 'n sinus of cosinus funksie.



5

Eenvoudige Harmoniese Beweging (EHB)

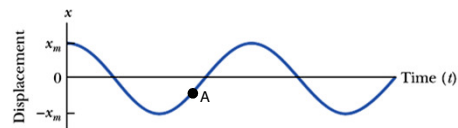


6

Probleem

Beskou die grafiese voorstelling van die EHB soos beskryf deur die formule wat ons jou net bespreek het. Wanneer die deeltjie by die posisie A is, wat kan ons sê van die deeltjie se posisie en snelheid?

- a) Die posisie en snelheid is beide positief.
- b) Die posisie en snelheid is beide negatief.
- c) Die posisie is positief en snelheid is nul.
- d) Die posisie is negatief en snelheid is nul.
- e) Die posisie is negatief en snelheid is positief.
- f) Die posisie is positief en snelheid is negatief.



7

Eenvoudige Harmoniese Beweging (EHB)

- Beweging herhaal na een periode ($t + T$) – die fase het dan met 2π radians groter geword.

$$[\omega(t + T) + \phi] - (\omega t + \phi) = 2\pi$$

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$$

Periode

$$\text{► } f = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{k}{m}}$$

Frekwensie

$$\omega = 2\pi f$$

8

Eenvoudige Harmoniese Beweging (EHB)

- Snelheid van EHB**

$$v(t) = \frac{dx}{dt} = \frac{d}{dt} [A \cos(\omega t + \phi)]$$

$$v(t) = -\omega A \sin(\omega t + \phi)$$

$$\text{Snelheid amplitude: } \omega A = v_m$$

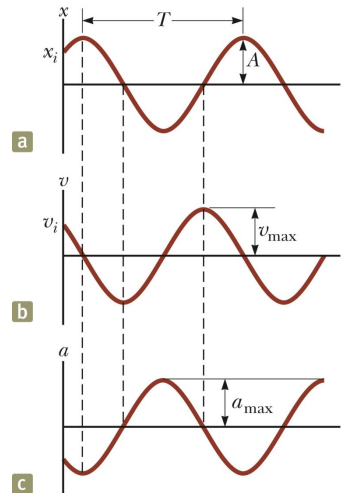
- Versnelling van EHB**

$$a(t) = \frac{dv}{dt} = \frac{d}{dt} [-\omega A \sin(\omega t + \phi)]$$

$$a(t) = -\omega^2 A \cos(\omega t + \phi) = -\omega^2 x$$

$$\text{Versnelling amplitude: } \omega^2 A = a_m$$

In EHB is $a \propto x$ maar met teenoorgestelde teken, en die twee word verbind deur ω^2 .



9

Voorbeeld

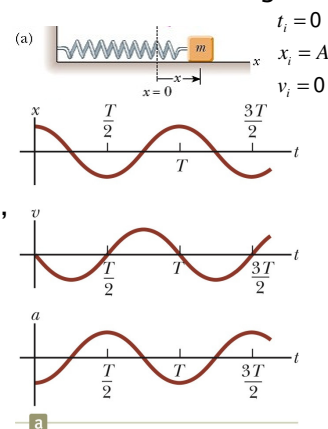
- 'n Blok op 'n veer word weg van die ewewig posisie beweeg en word uit rus losgelaat wanneer $t = 0$. Die oplossings vir die vergelykings vir $x(t)$ en $v(t)$ moet die aanvanklike waardes in ag neem.

$$x(t) = A \cos(\omega t + \phi)$$

$$x(0) = A \cos(\omega(0) + \phi) = A$$

$$v(0) = -\omega A \sin(\omega(0) + \phi) = 0$$

Die word nagekom wanneer $\cos(\omega t + \phi) = 1$, en dus $\phi = 0$.



10

Voorbeeld 2

- Beskou dieselfde stelsel as voorheen, maar die stelsel ossileer. Ons definieer $t = 0$ wanneer die blok deur die ongerekte posisie na regs beweeg.

$$x(t) = A \cos(\omega t + \phi)$$

$$x(0) = A \cos(\omega(0) + \phi) = 0$$

$$v(0) = -\omega A \sin(\omega(0) + \phi) = v_i$$

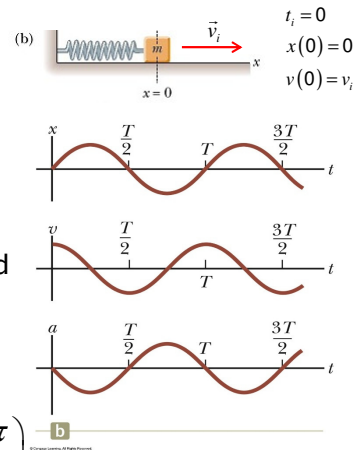
Die word nagekom wanneer $\cos(\omega t + \phi) = 0$, dus moet $\phi = \pm \frac{\pi}{2}$.

In die tweede voorwaarde moet die snelheid en die amplitude albei positief wees.

$$A = \mp \frac{v_i}{\omega}$$

$$\therefore \phi = -\frac{\pi}{2}$$

$$x(t) = \frac{v_i}{\omega} \cos\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right)$$



11

Probleem

'n Kurk dryf op die water in eenvoudige harmoniese wyse. Die piek-tot-piek afstand is 4 cm. Periode $T = 1.0$ s. By $t = 0$ is die kurk by sy minimum hoogte. Wat is die hoogte en snelheid van die kurk na 10.5 periodes?

12

Energie in EHB

- Potensiële energie van 'n lineêre ossillator (veer) hang af van hoe ver die veer gerek is $x(t)$.

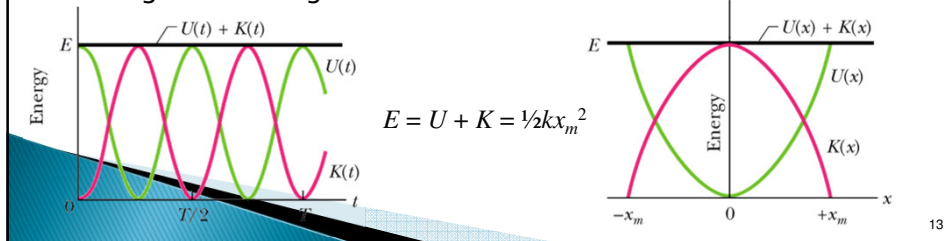
$$U(t) = \frac{1}{2} kx^2 = \frac{1}{2} kx_m^2 \cos^2(\omega t + \phi)$$

- Kinetiese energie van die sisteem word geassosieer met die massa en hang af van die spoed $v(t)$.

$$K(t) = \frac{1}{2} mv^2 = \frac{1}{2} m\omega^2 x_m^2 \sin^2(\omega t + \phi)$$

$$K(t) = \frac{1}{2} k x_m^2 \sin^2(\omega t + \phi)$$

- Meganiese energie van die ossillator – Konstant = $U + K$



13

Energie in EHB

- Meganiese energie van 'n ossillator is konstant = $U + K$

$$E = \frac{1}{2} k A^2 = U + K$$

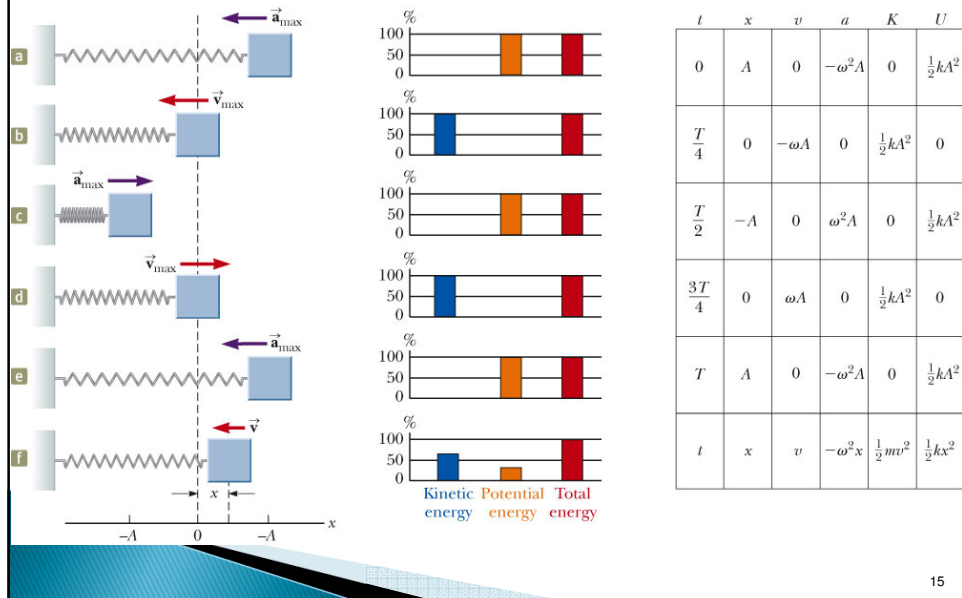
$$= \frac{1}{2} mv^2 + \frac{1}{2} kx^2$$

$$v = \sqrt{\frac{k}{m} (A^2 - x^2)} = \pm \omega \sqrt{A^2 - x^2}$$

Spoed by enige posisie x

14

Energie in EHB

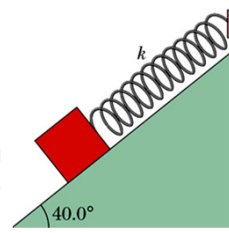


Probleem

'n Voorwerp ossilleer met EHB volgens die vergelyking $x = (6.0 \text{ m}) \cos \left[(3\pi \text{ rad/s})t + \frac{\pi}{3} \text{ rad} \right]$. By $t = 2.0 \text{ s}$, wat is die (a) verplasing, (b) snelheid, (c) versnelling, en (d) die fase van die beweging? Bepaal ook die (e) frekwensie en (f) die periode van die beweging?

Probleem

Die figuur dui 'n blok aan wat 14.0 N weeg. Dit kan by die skuinsvlak, met hoek $\theta = 40^\circ$, afgly sonder wrywing. Dit is ook gekonnekteer aan die bokant van die skuinste met 'n massalose veer met 'n ongerekte lengte van 0.450 m en veerkonstante 120 N/m.

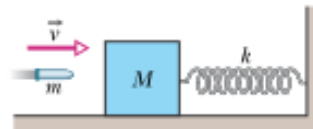


- Hoe ver van die bo-punt van die skuinste lê die blok se ewilibrum-posisie?
- Indien die blok 'n klein entjie afgetrek en losgelaat is, bereken die periode van die ossillasies?

17

Probleem

'n Blok van massa $M = 5.4$ kg, in rus op 'n horisontale wrywinglose tafel, is vas aan 'n rigiede stut deur middel van 'n veer met veerkonstante $k = 6000$ N/m. 'n Koeël van massa $m = 9.5$ g en spoed 630 m/s tref die blok en sit vas – sien Figuur. Veronderstel dat die saampersing van die veer weglaatbaar is totdat die koeël vassit, bepaal



- die spoed van die blok (en koeël) onmiddellik na die botsing en
- die amplitude van die eenvoudige harmoniese beweging.
- Watter gedeelte (of persentasie) van die oorspronklike kinetiese energie van die koeël word oorgeskakel na meganiese energie van die harmoniese ossilator?

18

EHB & Sirkelbeweging

- ▶ Lees Afdeling 15-4

19

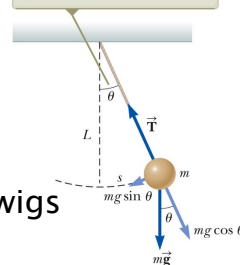
Slingers – Eenvoudige Slingers

- ▶ **Eenvoudige slinger/pendulum**: massa m wat van 'n ligte, onrekbare, massalose tou van lengte L hang.
- ▶ Kragte op massa:
 - gewig mg en
 - spankrag T .
- ▶ tangensiële komponent: $mg \sin \theta$
radiale komponent: $mg \cos \theta$
- ▶ Tangensiële komponent veroorsaak herstel krag, wat die massa terugbring na die ewewigs posisie $\theta = 0^\circ$.

$$F_t = ma_t \rightarrow -mg \sin \theta = m \frac{d^2 s}{dt^2}$$

Tangential acceleration ito position s

When θ is small, a simple pendulum's motion can be modeled as simple harmonic motion about the equilibrium position $\theta = 0$.



20

Slingers – Eenvoudige Slingers

- ▶ $s = L\theta$ en L is konstant

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} = -\frac{g}{L}\sin\theta$$

- ▶ Vergelyk met to $\frac{d^2x}{dt^2} = -\frac{k}{m}x$, die voorwaarde vir EHB.

- ▶ Indien on aanneem dat die hoek klein is: $\theta < 10^\circ$

- ▶ Dan is $\sin\theta \approx \theta$ (Sien Tabel 15.1)

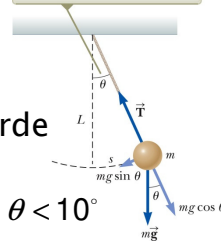
- ▶ en $\frac{d^2\theta}{dt^2} = -\frac{g}{L}\theta$

$$\theta = \theta_{\max} \cos(\omega t + \phi)$$

- ▶ Dan is: $\omega = \sqrt{g/L}$

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi\sqrt{L/g}$$

When θ is small, a simple pendulum's motion can be modeled as simple harmonic motion about the equilibrium position $\theta = 0$.



21

Slingers – Eenvoudige Slingers

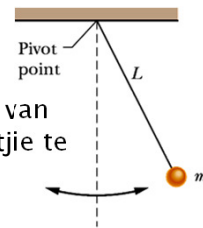
- ▶ $T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$

- ▶ Periode is SLEGS afhanklik van die lengte van die tou en g .
- ▶ Eenvoudige slinger word gebruik in horlosies.

22

Probleem

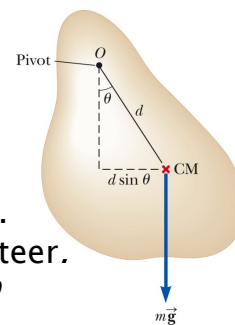
- ▶ 'n Slinger het 'n lengte van 2 m. Die massa word van die vertikale posisie verplaas deur dit 'n klein entjie te stoot. Die maksimum spoed is 0.11 m/s. Wat is die maksimum horisontale verplasing?



23

Slingers – Fisiese slinger

- ▶ As 'n voorwerp om 'n vaste as ossilleer wat nie deur die mmp loop nie – kan dit nie as 'n eenvoudige slinger beskou word nie – dit is 'n fisiese slinger.
- ▶ Beskou: 'n rigiede voorwerp wat om O roteer.
- ▶ Gravitasiëkrag → wringkrag $\tau = -mgd \sin \theta$
- ▶ $\sum \tau_{net} = I\alpha$
- ▶ $I \frac{d^2 \theta}{dt^2} = -mgd \sin \theta$
- ▶ Vir klein hoeke: $\frac{d^2 \theta}{dt^2} = -\frac{mgd}{I} \theta = -\omega^2 \theta$
- ▶ So $\theta = \theta_{max} \cos(\omega t + \phi)$
- ▶ Wat lei tot:

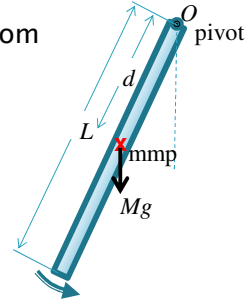


$$\omega = \sqrt{\frac{mgh}{I}} \quad T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi \sqrt{\frac{I}{mgh}}$$

24

Example 15.6

'n Uniforme staaf met massa M en lengte L word om een punt ossilleer in 'n vertikale vlak.
Bepaal die periode van die ossillasie indien die amplitude van die beweging klein is.

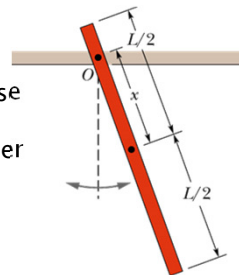


25

Probleem

'n Stok met lengte $L = 1.00$ m ossilleer soos 'n fisiese slinger.

- Herlei 'n vergelyking vir die periode van die slinger in terme van L en x die afstand van die draaipunt tot die massa middelpunt.
- Wat is die waarde van x/L waarvoor die periode 'n minimum is?
- Wat is hierdie minimum periode?



26

Probleme

- ▶ Doen al Sample Problems van die relevante afdelings.